

Trabajo Práctico N°1

Sistemas de Control II

Agustín Nicolás Bayón

Profesor: Julián Pucheta

1. Introducción

En el presente trabajo se analiza el comportamiento dinámico de un circuito RLC utilizando herramientas de modelado en variables de estado y técnicas de identificación de sistemas.

En una primera instancia, se obtiene el modelo matemático del sistema a partir de las ecuaciones del circuito, representándolo en forma matricial. Posteriormente, se simula su respuesta ante una señal de entrada utilizando MATLAB.

En una segunda etapa, se emplean datos experimentales para identificar los parámetros del sistema mediante el método de la respuesta al escalón, aplicando el método de Chen para la estimación de las constantes de tiempo. Finalmente, se determinan los valores físicos del circuito (resistencia, inductancia y capacitancia) a partir del modelo identificado.

2. Item 1 - Modelado en variables de estado

A partir del circuito RLC se aplica la ecuación de mallas:

$$V_e(t) = i(t)R + \frac{1}{C} \int i(t)dt + L \frac{di(t)}{dt} \quad (1)$$

Se eligen como variables de estado:

$$x_1 = i(t), \quad x_2 = V_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t)dt \quad (2)$$

Sus derivadas resultan:

$$\dot{x}_1 = \frac{di(t)}{dt}, \quad \dot{x}_2 = \frac{1}{C} i(t) \quad (3)$$

Reemplazando en la ecuación de mallas:

$$V_e(t) = x_1 R + L \dot{x}_1 + x_2 \quad (4)$$

Despejando:

$$\dot{x}_1 = -\frac{R}{L} x_1 - \frac{1}{L} x_2 + \frac{V_e(t)}{L} \quad (5)$$

$$\dot{x}_2 = \frac{1}{C}x_1 \quad (6)$$

El sistema en forma matricial queda:

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -\frac{R}{L} & -\frac{1}{L} \\ \frac{1}{C} & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} V_e(t)$$

Tomando como salida la tensión en la resistencia:

$$y = \begin{bmatrix} R & 0 \end{bmatrix} x$$

Se consideran los valores:

- $R = 2200 \Omega$
- $L = 500 \text{ mH}$
- $C = 10 \mu F$

Se implementa el modelo en MATLAB y se obtienen las curvas de $i(t)$, $V_c(t)$, $V_r(t)$ y $V_e(t)$.

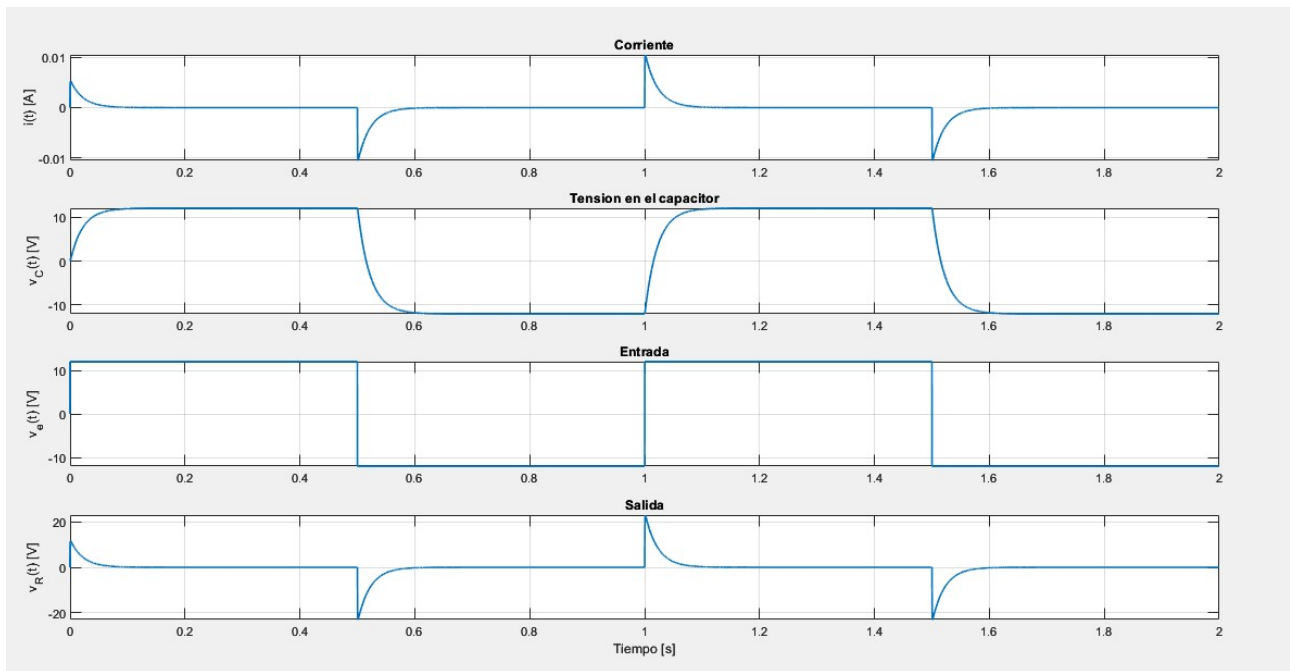


Figura 1: Respuesta del sistema RLC

Se observa que el sistema presenta una respuesta estable ante una entrada escalón de $\pm 12V$. La corriente y la tensión en la resistencia presentan transitorios en los instantes de conmutación, mientras que la tensión en el capacitor evoluciona de manera continua debido a su capacidad de almacenamiento de energía.

3. Item 2 - Identificación del sistema

Tomando como salida la tensión en el capacitor, la matriz de salida queda:

$$y = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} x$$

Se cargan los datos experimentales del archivo **Curvas_Medidas_RLC_2026.xls**.

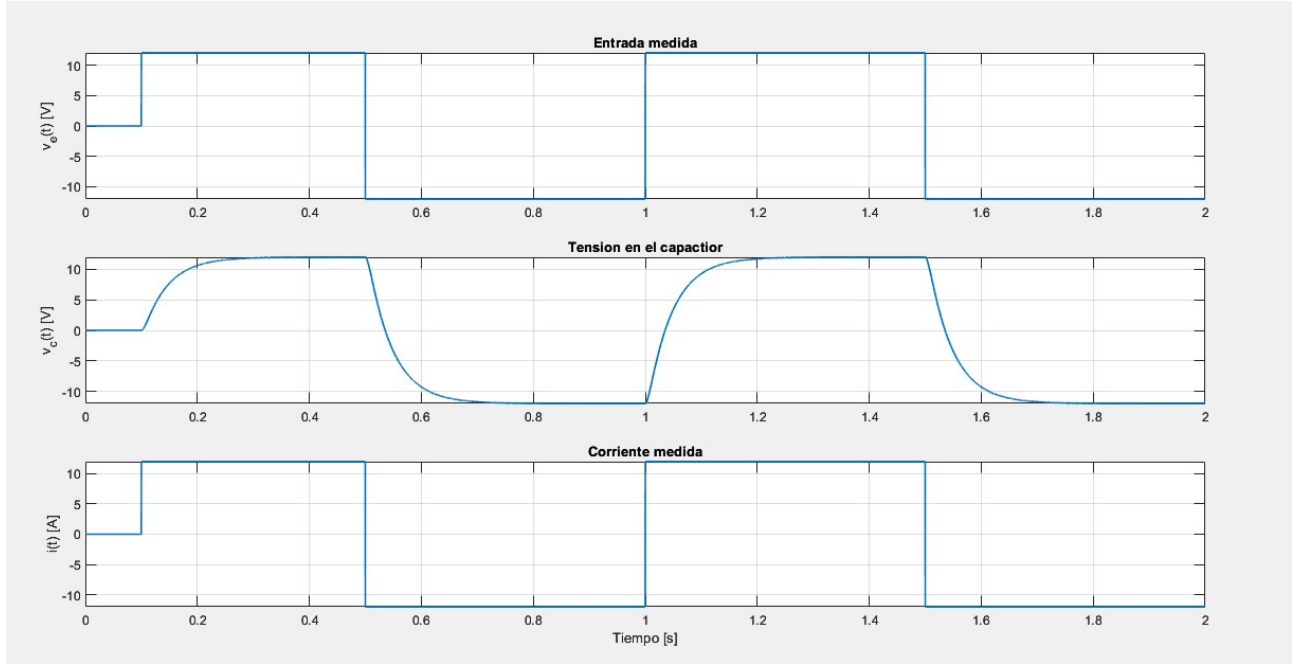


Figura 2: Señales medidas

La respuesta del sistema presenta una evolución suave, característica de sistemas dinámicos con almacenamiento de energía.

3.1. Aplicación del método de Chen

La función de transferencia teórica es:

$$\frac{V_c(s)}{V_e(s)} = \frac{1}{LC s^2 + RC s + 1} \quad (7)$$

Se normaliza la salida y se selecciona un tramo del transitorio. Se elige:

$$t_1 = 0,05 \text{ s} \quad (8)$$

Obteniéndose:

$$y(t_1) = 0,642888, \quad y(2t_1) = 0,887469, \quad y(3t_1) = 0,964593 \quad (9)$$

Con:

$$k_1 = y(t_1) - 1, \quad k_2 = y(2t_1) - 1, \quad k_3 = y(3t_1) - 1 \quad (10)$$

Aplicando el método de Chen se obtiene:

$$T_1 \approx 0,0091 \text{ s}, \quad T_2 \approx 0,0432 \text{ s} \quad (11)$$

La función de transferencia identificada es:

$$G(s) = \frac{1}{(0,0091s + 1)(0,0432s + 1)} \quad (12)$$

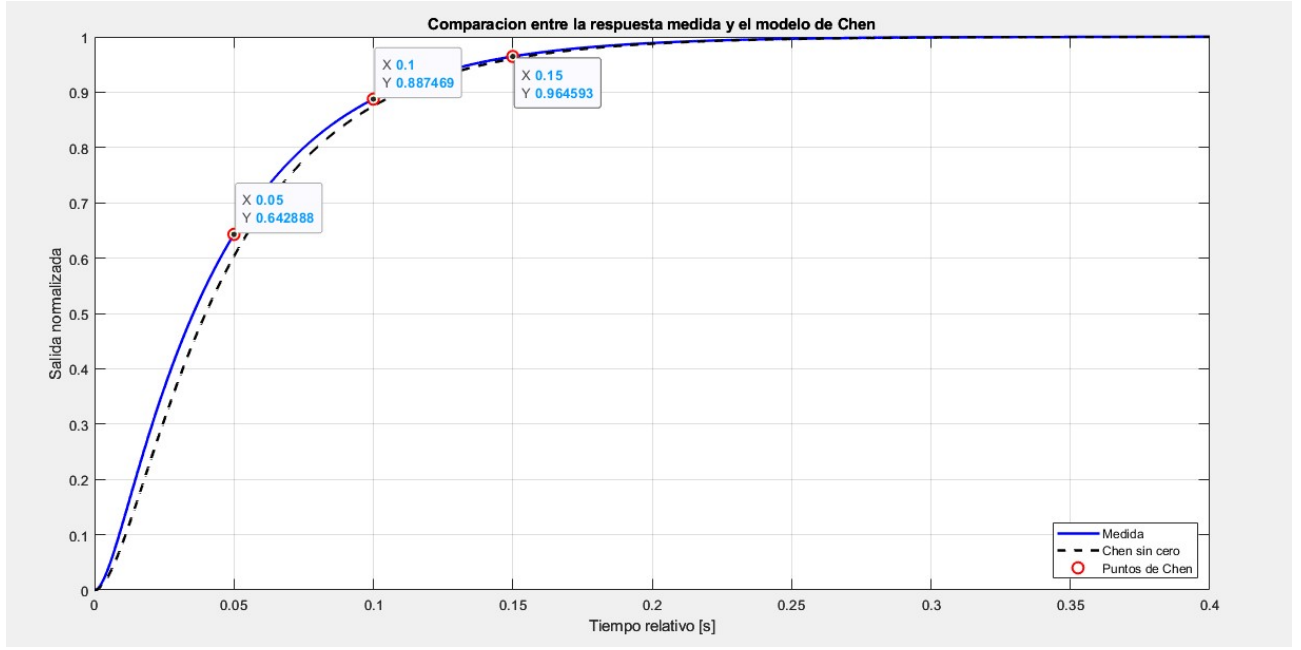


Figura 3: Comparación modelo vs datos

3.2. Obtención de parámetros

Se obtiene:

$$LC = 0,00039312, \quad RC = 0,0523 \quad (13)$$

Para calcular la capacidad:

$$i(t) = C \frac{dV_c(t)}{dt} \quad (14)$$

La derivada se estima numéricamente:

$$\frac{dV_c(t)}{dt} \approx \frac{V_c(t_{k+1}) - V_c(t_k)}{t_{k+1} - t_k} \quad (15)$$

Se obtiene:

$$C \approx 220 \mu F \quad (16)$$

Finalmente:

$$R = \frac{RC}{C} \approx 238 \Omega \quad (17)$$

$$L = \frac{LC}{C} \approx 1,79 H \quad (18)$$